

مراجعة المكتسبات القبلية (المادة وتحولاتها)

المقادير الفيزيائية	الرمز	الوحدة الدولية	أجهزة القياس
الحجم	V	m^3	اواني مدرجة-الغمر-علاقات رياضية
الكتلة	m	kg	الميزان
درجة الحرارة	T	$^{\circ}C$	المحرار
الطول	L	m	الشريط المتري-القدم القنوية-المسطرة...

مميزات التحول الفيزيائي	مميزات التحول الكيميائي
- لا تغير من طبيعة المادة. - حبيبات المادة تبقى نفسها، ولا يحصل إنتاج أي مادة أخرى جديدة. - توجد طرق تسمح بالرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام. - الكتلة تبقى محفوظة.	- تغير من طبيعة المادة. - حبيبات المادة لا تبقى نفسها، فتنجح مواد جديدة بمميزات مختلفة عن المواد الأصلية. - في أغلب التحولات الكيميائية، لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام. - الكتلة تبقى محفوظة.

رموز ومجسمات بعض الذرات والجزيئات

الاسم	عدد ونوع الذرات	المجسم	الرمز / الصيغة الكيميائية
الهيدروجين	ذرة هيدروجين		H
الأكسجين	ذرة أكسجين		O
الكربون	ذرة كربون		C
الكبريت	ذرة كبريت		S
اللازوت	ذرة ازوت		N
الحديد	ذرة حديد		Fe
غاز الهيدروجين	ذرتين هيدروجين		H ₂
غاز الأكسجين	ذرتين أكسجين		O ₂
الماء	ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين		H ₂ O
ثنائي أكسيد الكربون	ذرة كربون وذرتين أكسجين		CO ₂
غاز الميثان	ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين		CH ₄
كبريت الحديد	ذرة كبريت وذرة حديد		FeS
أحادي أكسيد الكربون	ذرة كربون وذرة أكسجين		CO
غاز البوتان	4 ذرة كربون و10 ذرات هيدروجين		C ₄ H ₁₀

تقويم تشخيصي

التمرين الاول: صف ماييلي الى: ذرة - جزيء.

HCl , C , CO , CO_2 , S , CH_4 , O_2 , Fe , H_2 , Cl , H_2O , Na

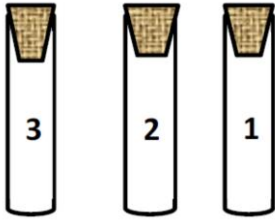


جزيء	ذرة

التمرين الثاني:

لدينا ثلاث أنابيب اختبار بها سداة يحتوي كل منها على غاز عديم اللون.

- أكمل الجدول التالي بما يناسبه:



غاز الهيدروجين غاز الأكسجين غاز ثنائي
أكسيد الكربون

الأنابيب	الصيغة الكيميائية	النموذج الجزيئي	طريقة الكشف
①			
②			
③			

التمرين الثالث:

غاز ثاني أكسيد الكربون واحداً من أكثر الغازات المعروفة باستخدامها لإطفاء الحرائق حيث يتم الحصول عليه عن طريق احتراق الكربون في وجود وفرة من غاز الأكسجين.



(1) ما نوع التحول؟ برر إجابتك.

(2) هل كتلة المواد الابتدائية هي نفسها كتلة المواد النهائية؟ برر إجابتك.

(3) أكمل الجدول التالي:

الحالة النهائية	الحالة الابتدائية	احتراق الكربون في الأكسجين
..... →	... + ...	المواد الكيميائية
..... →	... + ...	بالنموذج الجزيئي
..... →	... + ...	بالصيغ الكيميائية
		نوع الذرات

حل التمرين الأول: حل التقة وي م التشخيص

حل التمرين الأول:

ذرة	جزيء
$C - S - Fe - Cl - Na$	$-CO_2 - O_2 - H_2 - H_2O$ $CH_4 - HCl - CO$

التمرين الثاني:

الأنابيب	الصيغة الكيميائية	النموذج الجزيئي	طريقة الكشف
①	H_2		تقريب عود ثقاب مشتعل فتحدث فرقة خفيفة
②	O_2		تقريب عود ثقاب مشتعل فيزداد اللمع
③	CO_2		تمريره على رائق الكلس فيعكره

التمرين الثالث:

- نوع التحول: تحول كيميائي لأنه ظهرت مواد جديدة ولا نستطيع الرجوع للحالة الاصلية.
- نعم كتلة المواد الابتدائية هي نفسها كتلة المواد النهائية لان الكتلة محفوظة خلال التحول الكيميائي.
-

الحالة النهائية	الحالة الابتدائية	احتراق الكربون في الأكسجين
غاز ثنائي أكسيد الكربون	غاز الاكسجين + الكربون	المواد الكيميائية
	+	بالنموذج الجزيئي
$C + O_2 \rightarrow CO_2$		بالصيغ الكيميائية
O	C	نوع الذرات